

2023年度 卒業論文

聴覚刺激を用いたリズム誘導による協 働作業におけるストレス増加の抑制の 実現

Rhythm Guide Using Auditory Stimuli to Reduce
Increased Stress in Collaborative Works

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH091 劉 樹鵬

2024年2月1日 提出

研究概要

近年、作業現場における協働ロボットの普及が進んでいる。協働ロボットの導入により作業現場ではより効率の良い作業が可能となっている。しかし、人と同じ空間で作業を行う上でロボットとの動作の不一致による人への心理的影響（ストレスなど）に関する問題が存在する。本研究では聴覚刺激によるリズム誘導によってストレス増加の抑制を目指した。また、リズムとストレスの関係が不明なため両者の関係の調査も行った。結果としてリズム誘導がストレス増加の抑制に影響があることが示唆された。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	目的	3
第2章	提案手法	4
2.1	心拍変動によるストレス推定	5
2.2	使用機器	6
2.3	リズム誘導方法	7
第3章	リズム誘導の有無によるストレス状態の比較	8
3.1	実験条件	9
3.2	実験結果及び考察	10
第4章	無意識下のリズム誘導条件及び誘導によるストレスの増加条件の調査	14
4.1	実験条件	15
4.2	実験結果及び考察	16
4.2.1	LF/HF 値の変化	16
4.2.2	提示リズムの変化に対する知覚	25
第5章	結論と今後の展望	26
5.1	結論	27
5.2	今後の展望	28

第1章 序論

本研究では，聴覚刺激を用いたリズム提示による誘導を行い，リズムとストレスの関係性を評価する．本章では以下の項目について述べる記述すべき項目は，

- 研究背景
- 研究目的

1.1 研究背景

近年，人が行う作業内容の一部をロボットに行わせることで負担を軽減し，作業効率の向上を目指すため協働ロボットの普及が進んでいる．協働ロボットは人と同じ空間で作業を行う事からロボットが人に与えるストレス等の心理的影響への考慮が必要とされている．実際に協働作業においてロボットとの作業ペースのずれ [1] が発生した場合や，作業の主導権を握られている [2] 状態ではストレスが発生し，ストレスによって作業効率が低下してしまう．筆者はこの問題に対し同期現象に着目した．Valentin ら [3] によるとリズム同期に関してタッピングタスクでの同期と非同期で比較した結果，アンケートより同期した方が快適に作業を行えたと報告した．Lorenz ら [4][5] によると人同士で同期するのと同じようにロボットに対しても行動を同期すると報告しているが，ロボットが人に対して同期していると感じれない行動をとった場合，同期に失敗したと報告している．そこで筆者は高橋ら [6] の研究に着目した．高橋らは聴覚刺激による一定のリズムの提示をする途中1度だけ早いリズムを変化させたとき5%以内の変化ではリズムの変化を知覚しないという結果を示した．以上のことから事前に人の知覚できない範囲で聴覚刺激による誘導を行うことでロボットの動きに関わらず，人の動きを誘導できるのではないかと考えた．

1.2 目的

本研究ではリズム誘導を用いたストレス増加の抑制の可否について検討し，更に連続的なリズム変化による誘導が人間に与える影響をストレス状態やリズムの知覚状態から収集し，リズムとストレス間の特性の調査を目的とする．

第2章 提案手法

本研究ではタッピングタスクを協働作業における周期的な作業とみなして実施し，聴覚刺激によるリズム誘導によって心拍変動から LF/HF 値を測定しストレス状態を推定する．本章では以下の項目について述べる

- 心拍変動によるストレス推定
- 使用機器
- リズム誘導方法

2.1 心拍変動によるストレス推定

ストレス状態を推定する方法として心拍変動を用いたものが存在する。心拍変動とは図. 2.1の左上図に示す心電図の瞬時心拍数(RRI:RR間隔)の変動を意味する。RRIのゆらぎは自律神経機能と関係し、RRIの変動を周波数解析し、図. 2.1の右図に示すように0.04~0.15Hzまでを積分することで交感神経系を示す低周波数(LF:Low Frequency)成分、0.15~0.40Hzまでを積分することで副交感神経系を示す高周波数(HF:High Frequency)成分を取得することが可能である。交感神経が優位である場合、活性状態になることから負荷がかかりストレスが増加する。副交感神経が優位である場合、身体活動を抑制することからリラックスしている状態である。以上の2成分の比率(LF/HF値)をストレス状態として推定可能である。

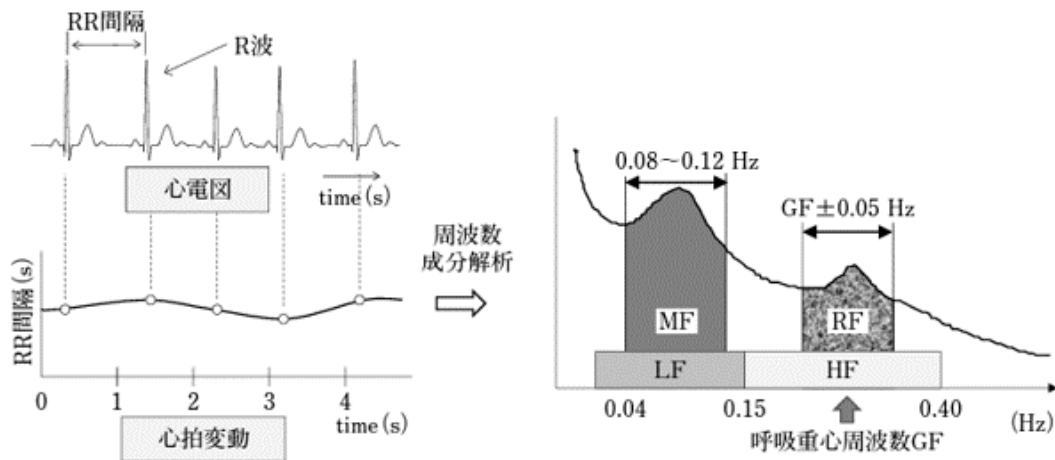


図 2.1: 心拍変動の周波数成分解析 [7]

2.2 使用機器

図. 2.2 に本実験での使用器具を示す. 聴覚刺激の提示にはヘッドホン (YAMAHA 社製, HPH-MT8), 心拍の測定には ECG 測定が可能な機器である BITalino (Plux 社製), タッピングタスクの実験系としては光センサにより電圧値が変化する回路を mbed に接続して実施した.

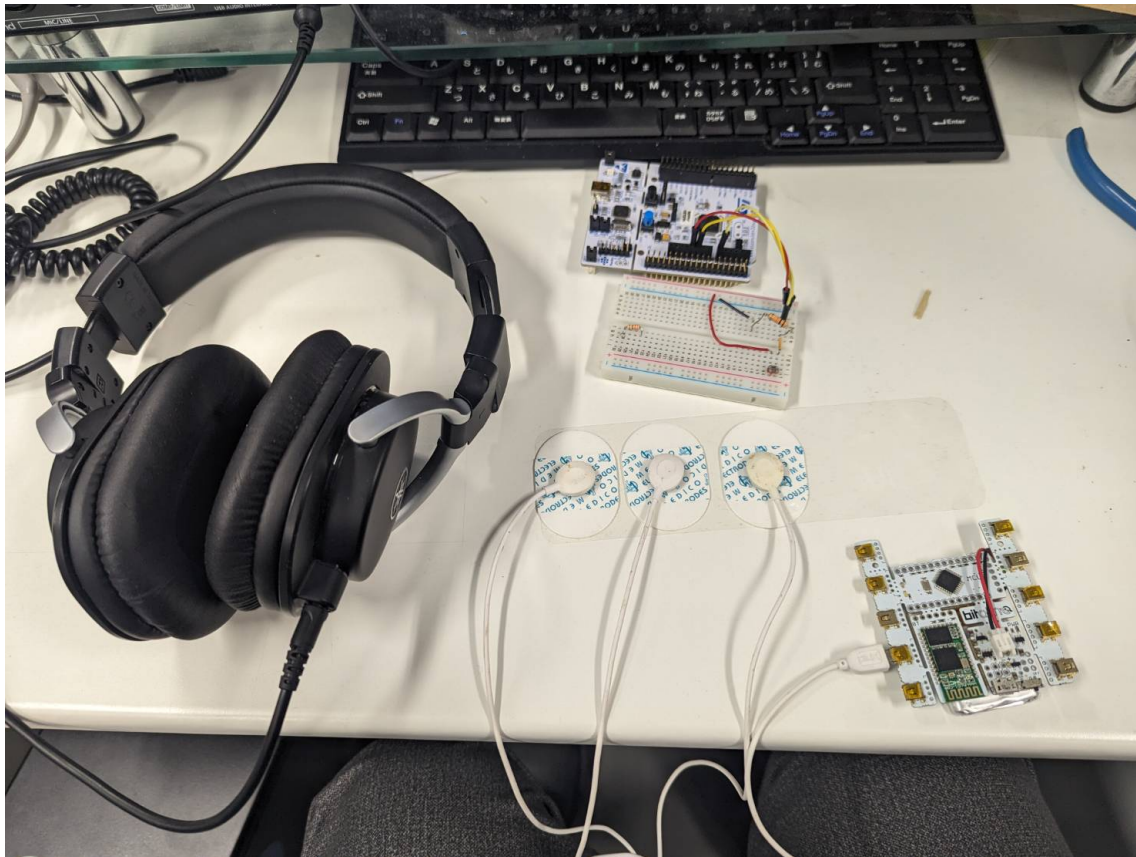


図 2.2: 使用器具 (ヘッドホン, BITalino, 実験系)

2.3 リズム誘導方法

タッピングタスク中はヘッドホンから聴覚刺激によるリズムを提示し、図. 2.3 に示すように3つの区間に分けて聴覚刺激によるリズムを提示する。リズム取得区間では被験者のタッピングからリズムを計測し、提示区間で取得したリズムを提示する。誘導区間で提示リズムを変化させ誘導を行う。

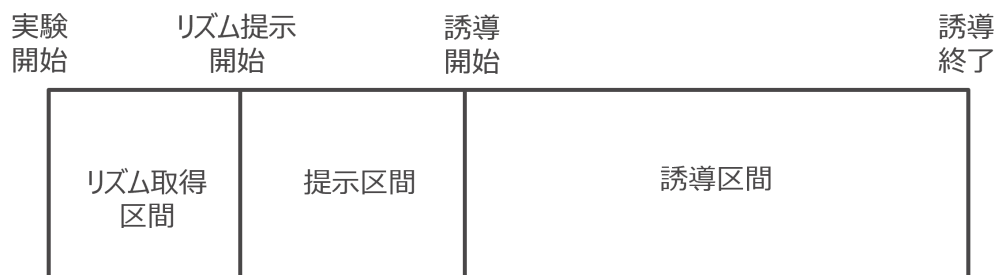


図 2.3: リズム提示の時系列

第3章 リズム誘導の有無によるストレス状態の比較

現状，リズム誘導によってLF/HF 値変化が生じるか不明である．その為誘導の有無で LF/HF 値を測定し誘導の効果があるかを調査した．本章では以下の項目について述べる．

- 実験条件
- 実験結果及び考察

3.1 実験条件

被験者の心拍を測定し，ボタンを一定の間隔で押すように指示した．
手順として図．3.1 より

1. リズム取得区間：30 秒間取得
2. 提示区間：5 回タップまで提示
3. 誘導区間：提示リズムから 3 % 変化させ，開始時の 20 % 早くなるまで提示

の様に行った．誘導の有無で 2 パターンの実験を実施した．

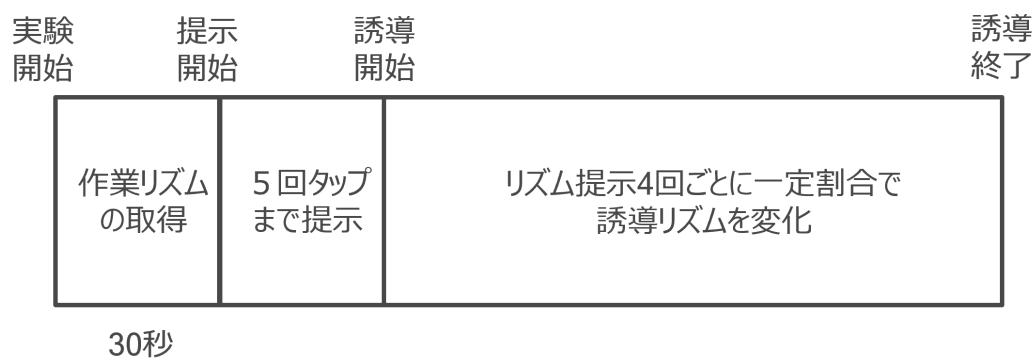


図 3.1: リズム提示の時系列

3.2 実験結果及び考察

図. 3.2, 図. 3.3 より誘導がない場合に2名がLF/HF 値が増加し, 3名が増加しなかった. 誘導なしでLF/HF 値が増加した2名は共に, 誘導ありでLF/HF 値が増加しなかった. この結果から, リズム誘導に一定の有効性があると考え. また誘導なしで結果が異なった原因として図. 3.4, 図. 3.5 よりLF/HF 値の増加が見られた被験者のリズムが提示リズムに誘導されていおり, 増加が見られなかった被験者のリズムが一定だった. この結果から提示リズムの大きな変化に対応したことでストレスが増加したと考える.

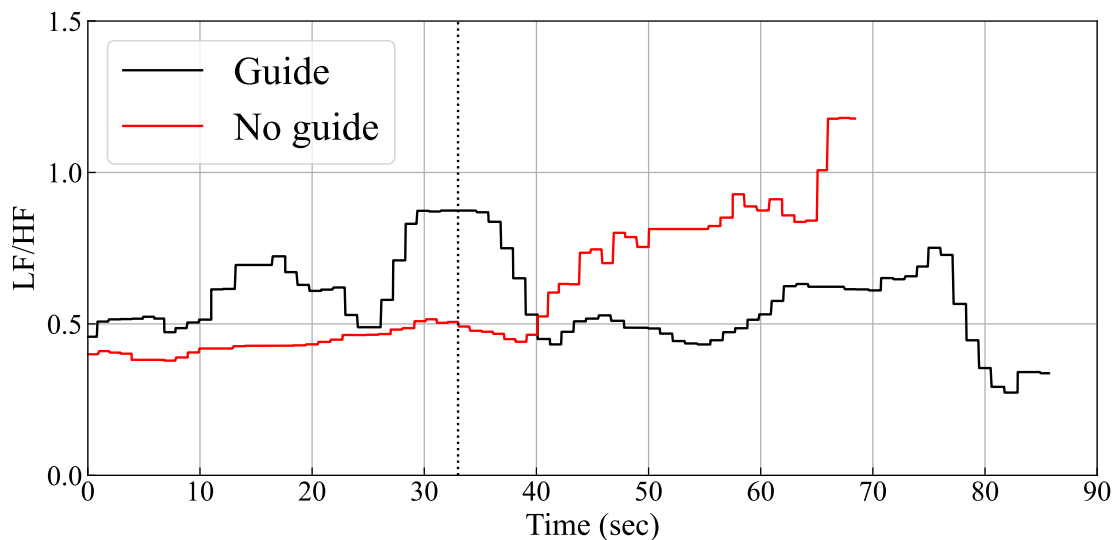


図 3.2: 誘導なしで LF/HF 値が増加した被験者の LF/HF 値 (赤線: 誘導なし, 黒線: 誘導あり)

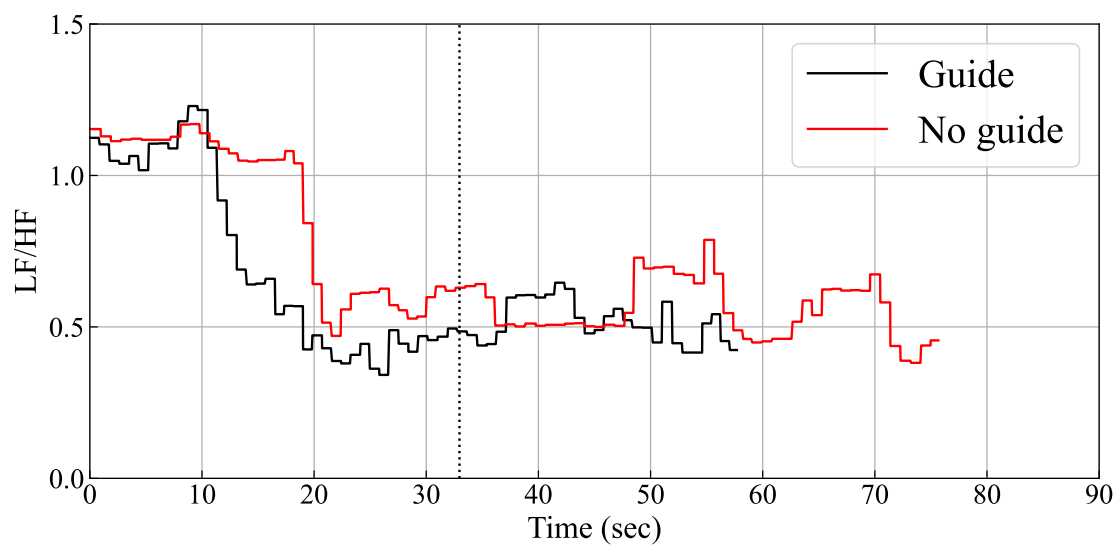


図 3.3: 誘導なしで LF/HF 値が増加しない被験者の LF/HF 値 (赤線：誘導なし，黒線：誘導あり)

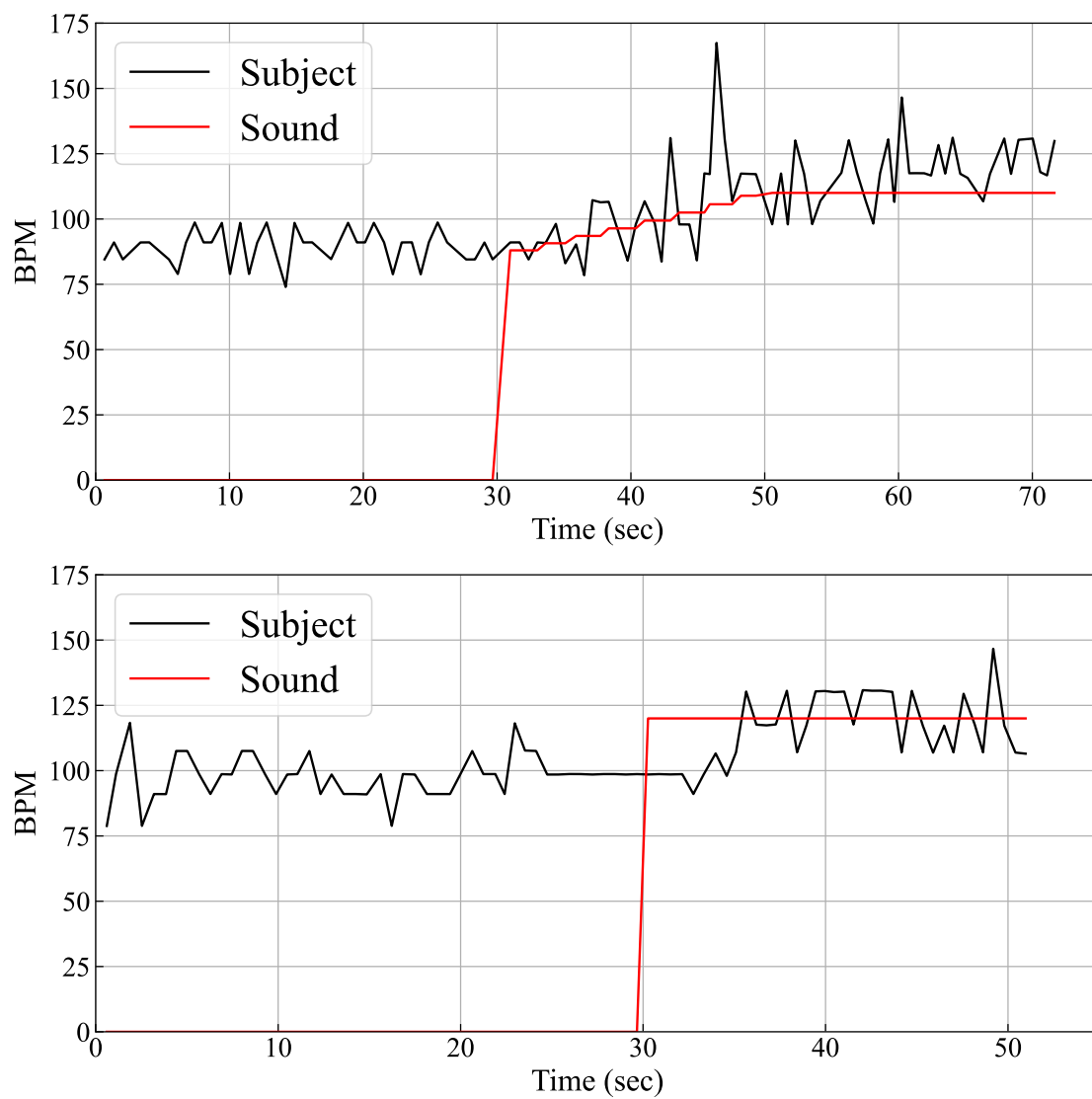


図 3.4: 誘導なしで LF/HF 値が増加した被験者の作業リズム (上図：誘導あり，下図：誘導なし)

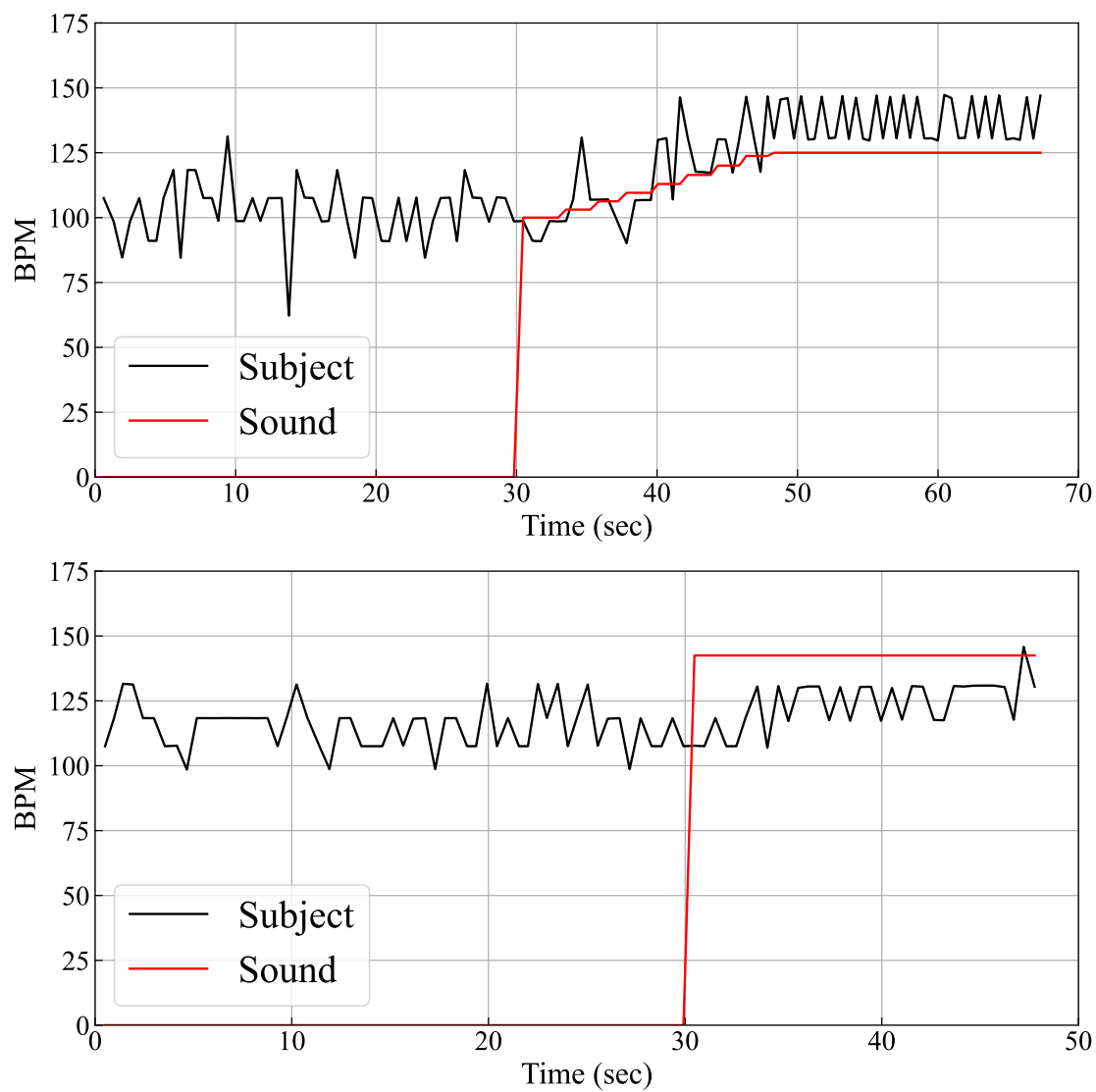


図 3.5: 誘導なしで LF/HF 値が増加しない被験者の作業リズム (上図：誘導あり，下図：誘導なし)

第4章 無意識下のリズム誘導条件及び 誘導によるストレスの増加条件 の調査

リズム誘導によってストレス増加の抑制を確認できたが，具体的な条件はわかっていない．その本実験では複数条件下においてリズム誘導が人に与える影響について調査する．本章では以下の項目について述べる．

- 実験条件
- 実験結果及び考察

4.1 実験条件

本実験では被験者 21～24 歳の男性 8 名が参加した．誘導条件として Fig. 4.1 より

1. リズム取得区間：10 秒間取得
2. 提示区間：5 秒間提示
3. 誘導区間：1 分間提示

誘導区間ではリズムの変化量が 0～5 %の間を 1 %刻みの 6 パターンで一定の割合で増加する条件に加えランダムに増加量が変化する条件で 7 パターンで行った。実験中，提示リズムが変化したと感じた時報告するよう指示した。



図 4.1: リズム提示の時系列

4.2 実験結果及び考察

4.2.1 LF/HF 値の変化

図. 4.2～4.9 に各被験者の結果を示す. LF/HF 値に関して被験者のリズムと場合によって相関がある振る舞いが見られたが全体として関連性は見られなかった. また提示リズムの変化を知覚したタイミングで LF/HF 値の変化が乏しいことから変化率 5 % の範囲での誘導であればストレスの増加を気にせず誘導できるのではないかと考える.

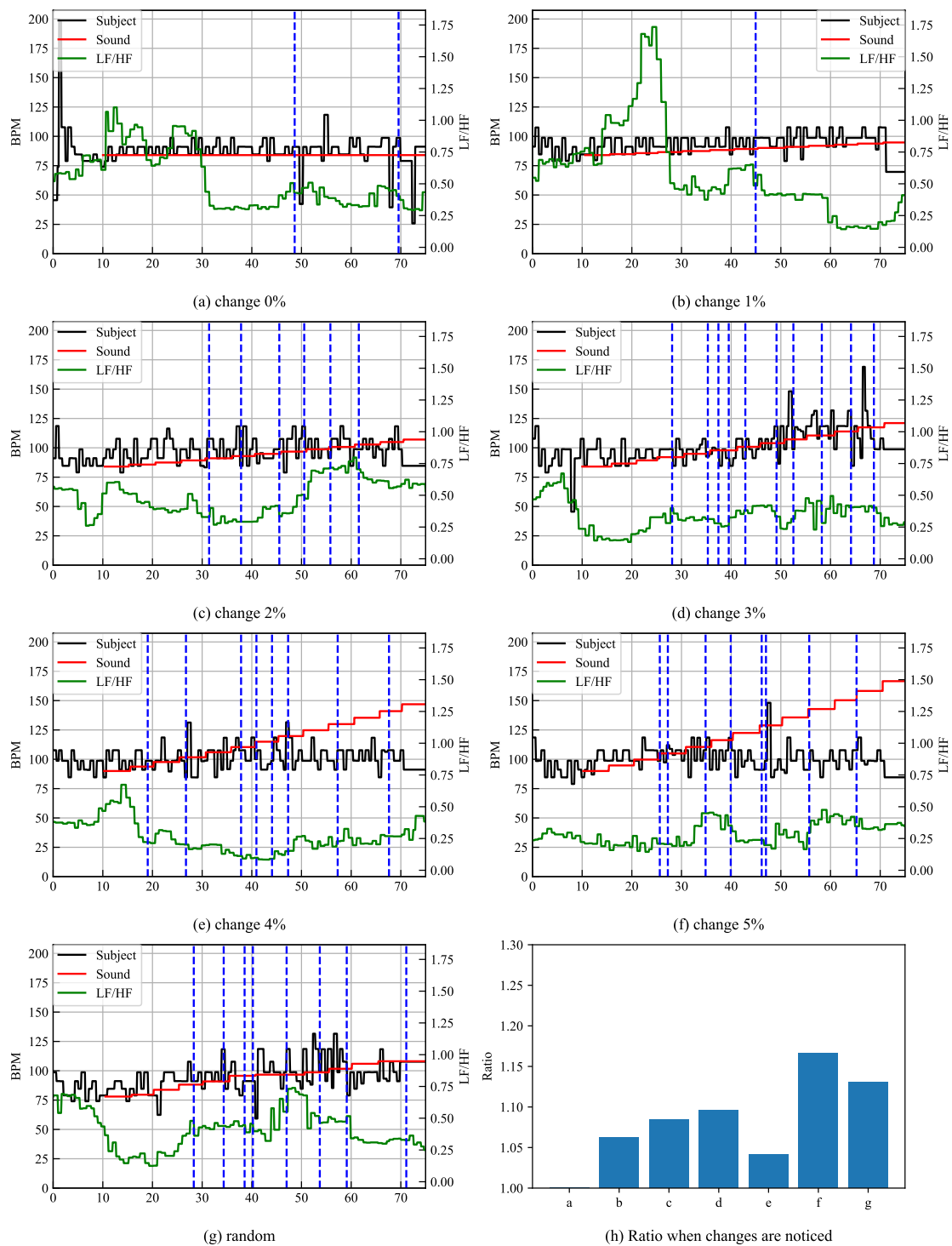


図 4.2: 被験者 A の結果グラフ (図. (a) は提示リズムが変化しなかった場合、図. (b) ~ (f) は常に変化した場合、図. (g) はランダムに変化した場合の被験者のリズムと LF/HF 値の結果、図. (h) は各パターンで最初に提示リズムの変化に気づいた時の BPM の変化率。黒線は被験者のリズム、赤線は提示リズム、緑線は LF/HF 値、青線はエンターキー押下時を示す。)

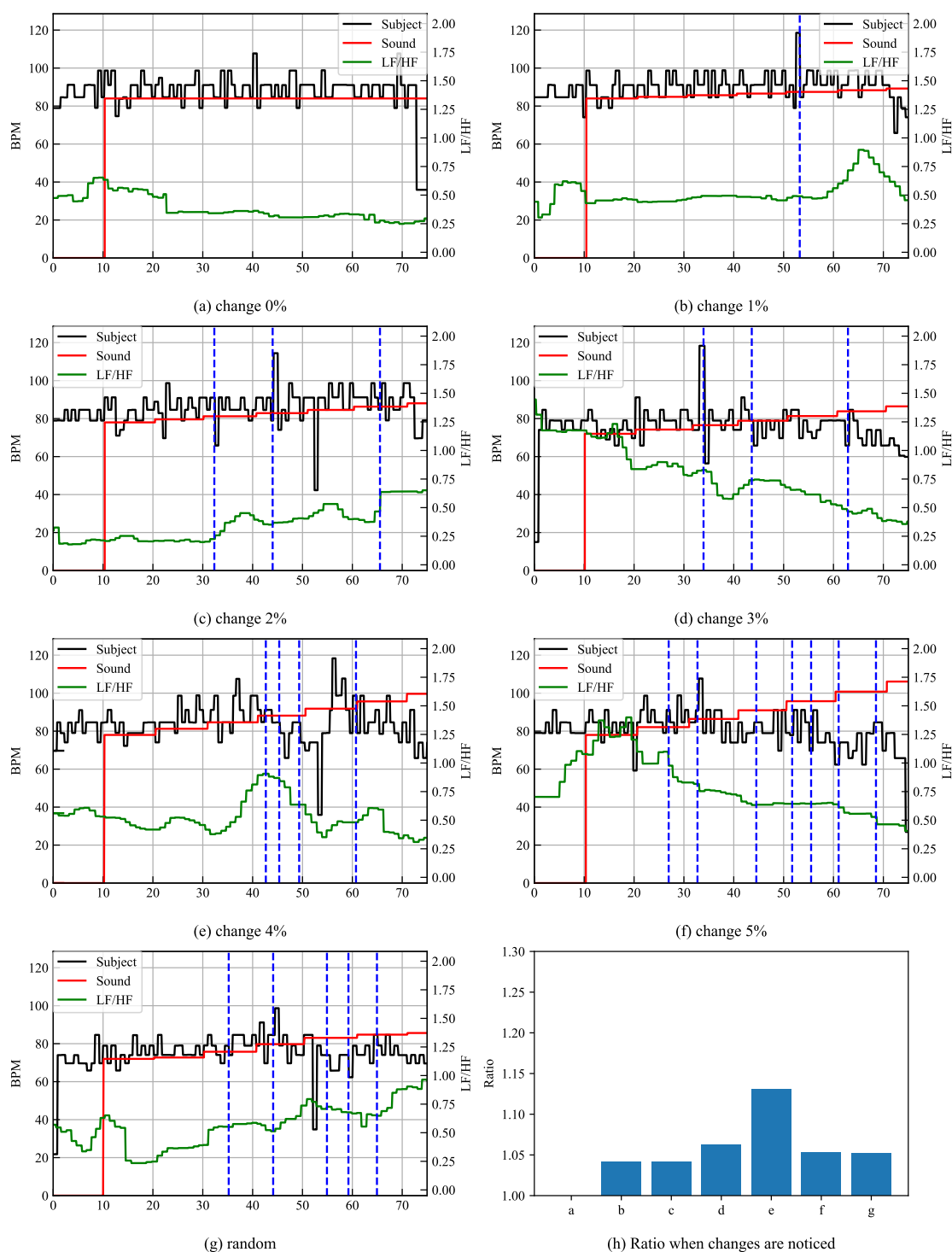


図 4.3: 被験者 B の結果グラフ

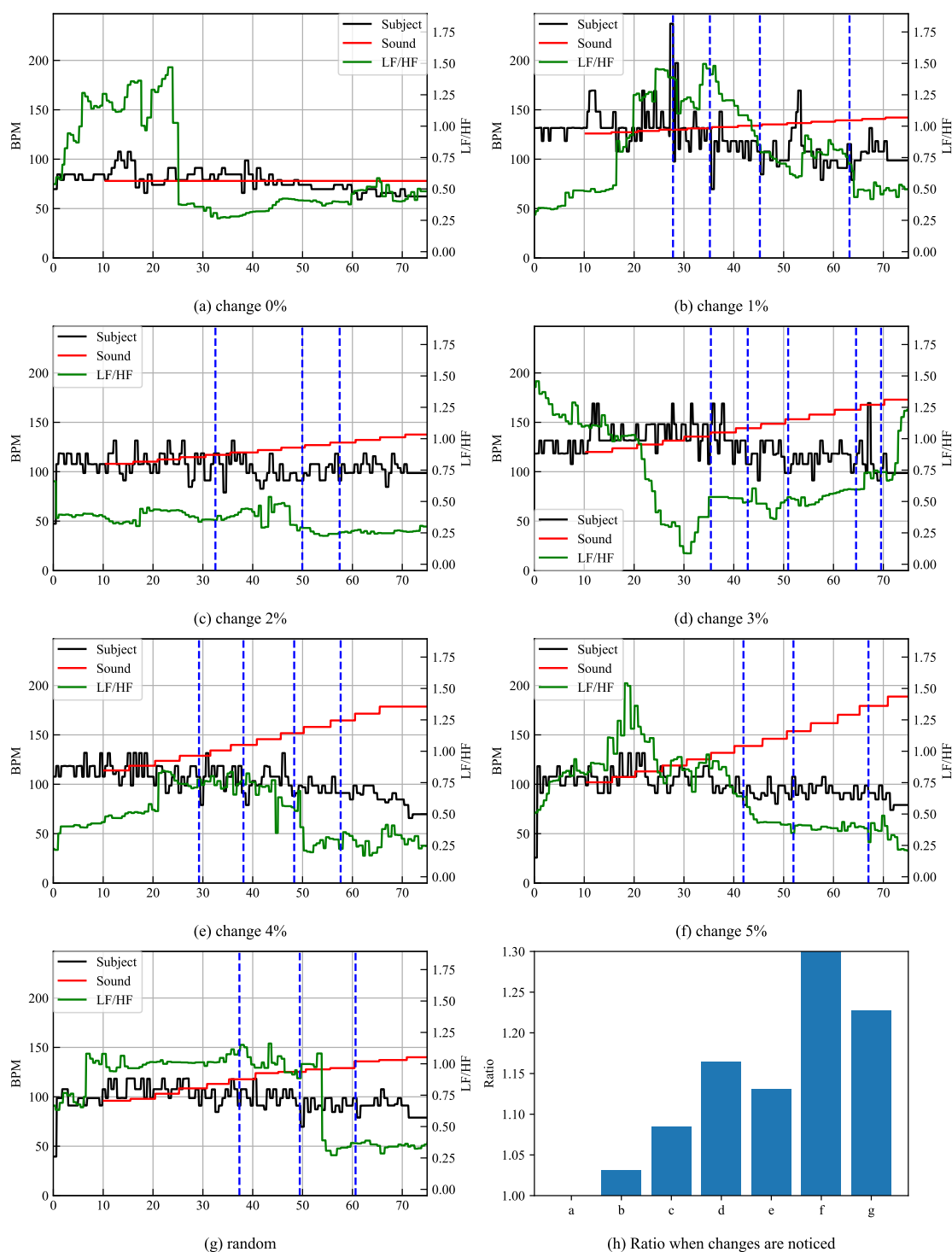


図 4.4: 被験者 C の結果グラフ

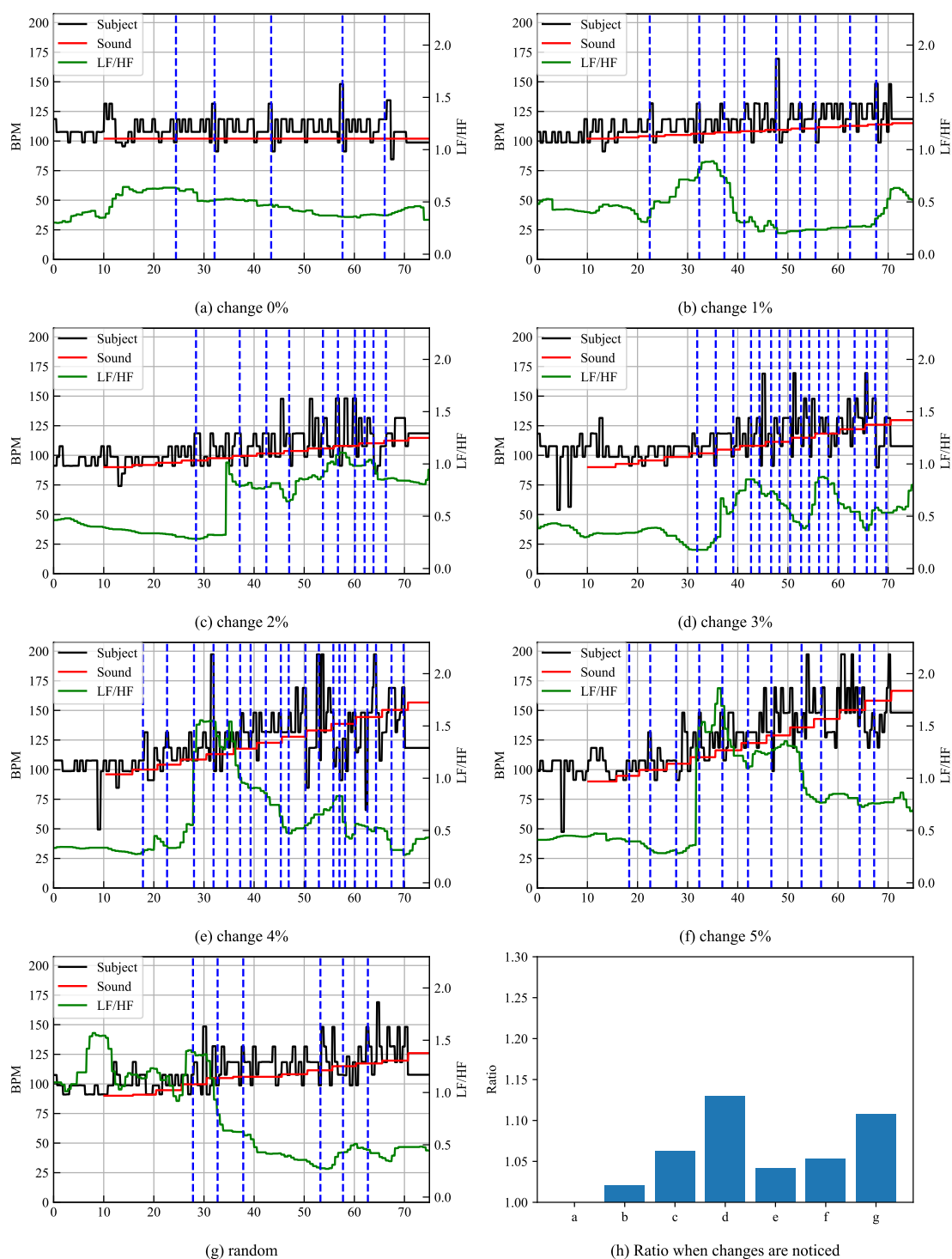


図 4.5: 被験者 D の結果グラフ

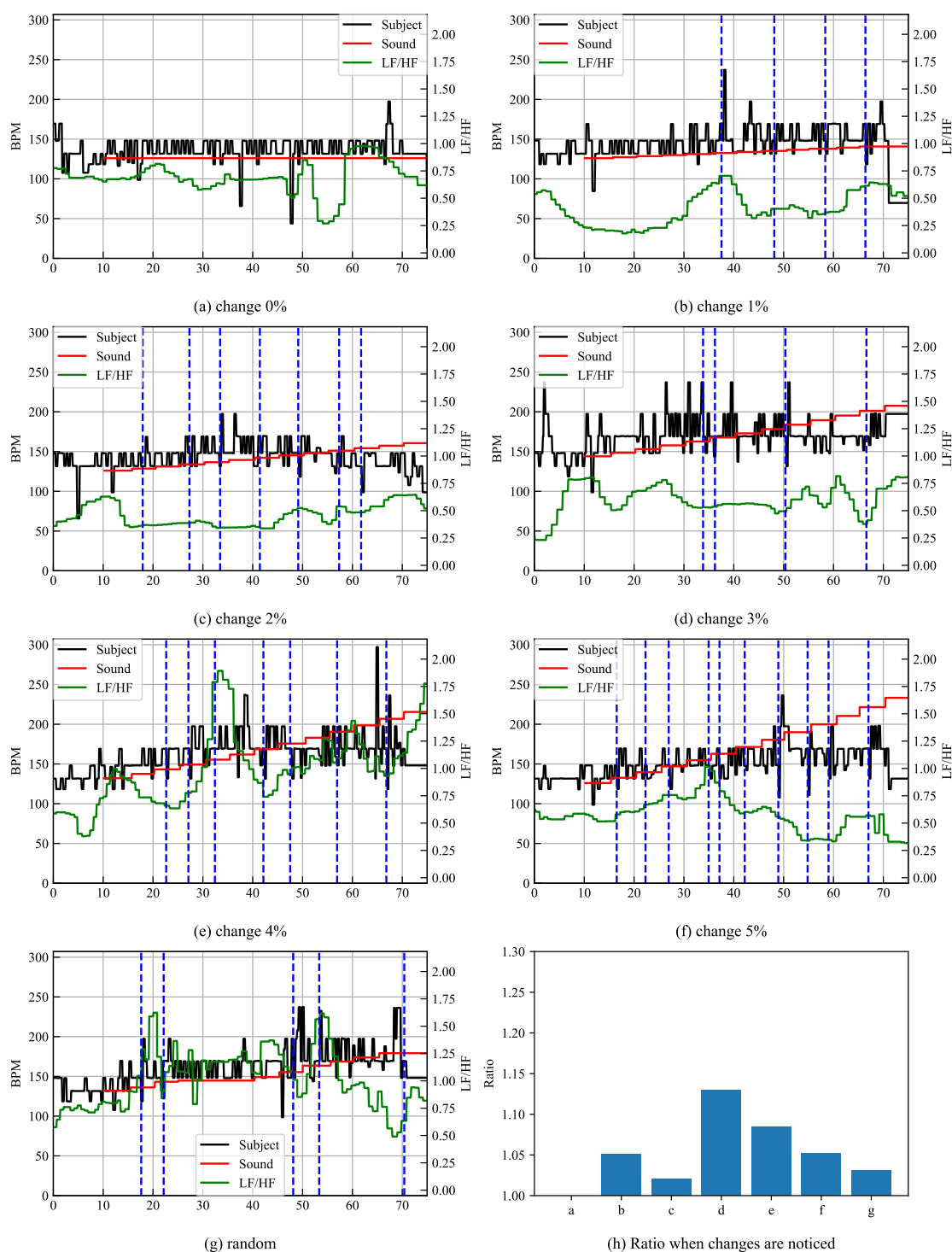


図 4.6: 被験者 E の結果グラフ

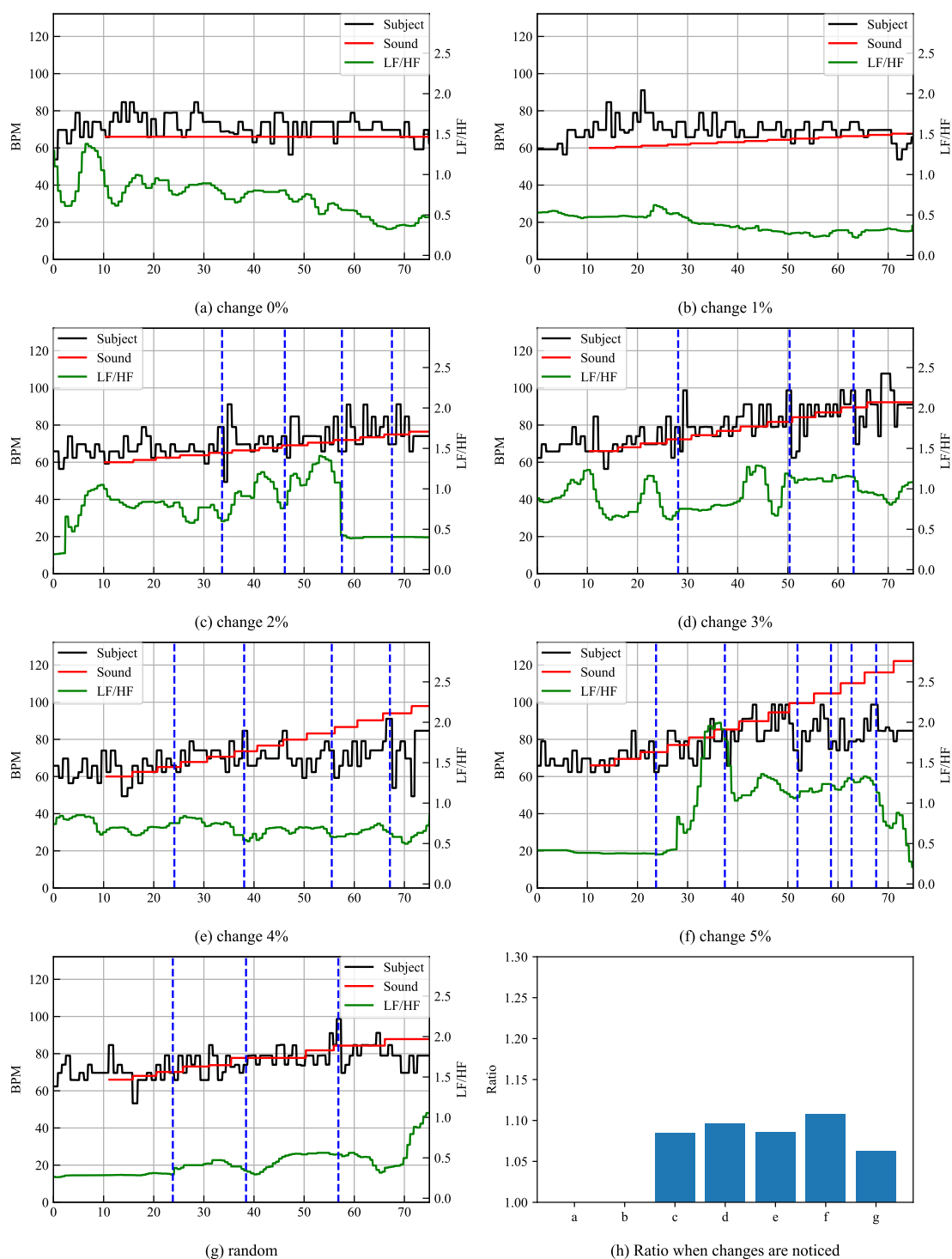


図 4.7: 被験者 F の結果グラフ

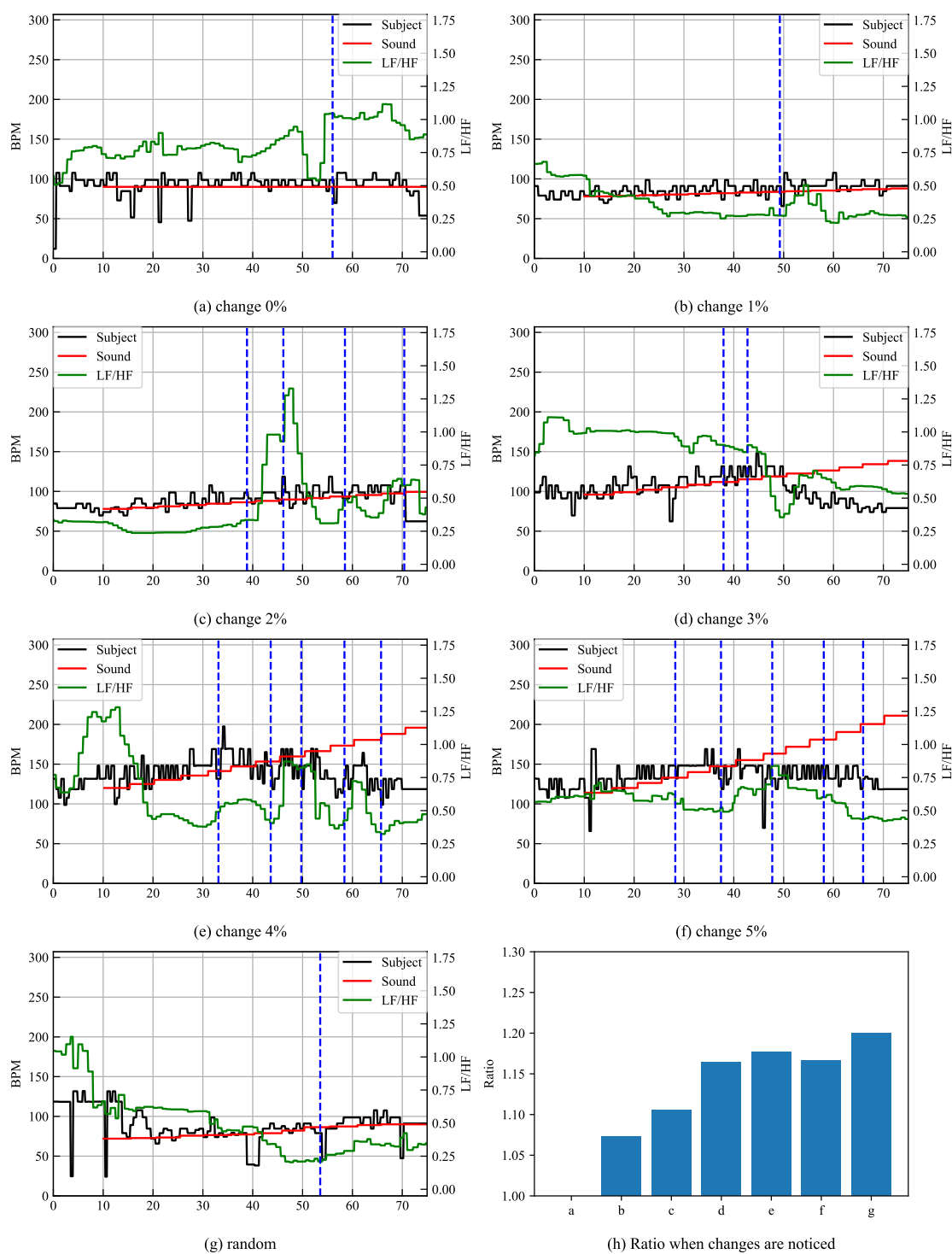


図 4.8: 被験者 G の結果グラフ

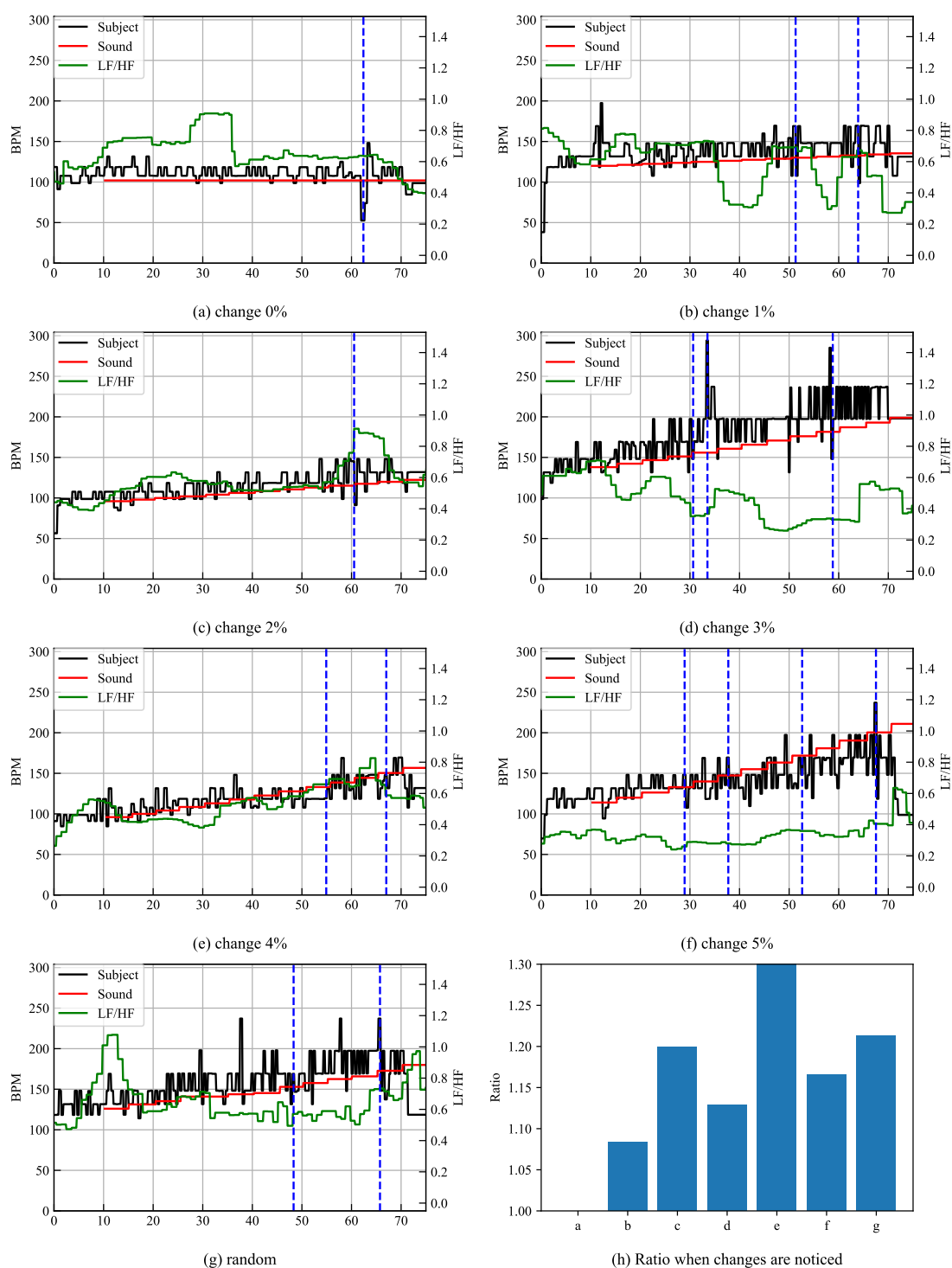


図 4.9: 被験者 H の結果グラフ

4.2.2 提示リズムの変化に対する知覚

リズムに関して表. 4.1 より, 変化が速くなるほど知覚するまでの時間が短くなることが分かった. しかし, 変化が1 %の場合でも変化が続くと気づいた被験者がいた為, 全体での変化量によって知覚できるかが決まるのではないかと考える. 図. 4.10 は被験者 A~H において開始時の提示リズム (左) と初めに変化を報告した時の提示リズム (右) それぞれの平均について t 検定を行ったものである. 被験者 A に関して $p < 0.05$ で有意差が認められたが, それ以外の被験者に関して有意差が認められなかった. 原因として本実験は個人差が顕著に出るものだったため被験者毎に知覚可能な提示リズムの変化が異なった可能性が考えられる. 以上から今後は個人差に考慮した実験方法を考える予定である.

表 4.1: 1~5 %の提示リズム変化における知覚するまでの平均時間

1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
34.56s	24.45s	22.49s	20.44s	16.28s

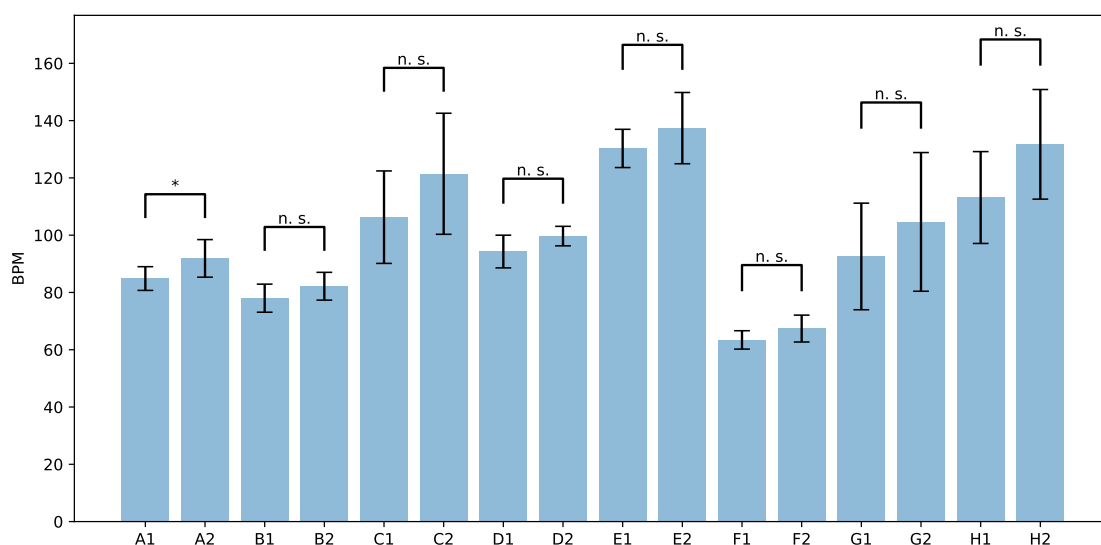


図 4.10: 各被験者の開始時の提示リズムと、最初に提示リズムに気づいた時の BPM

第5章 結論と今後の展望

本研究ではリズム提示を用いた無意識下での作業誘導によるストレス増加の抑制を目的として行った。本章では以下の項目について述べる。

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では人-ロボット間の協働作業におけるストレスの増加において、同期現象を用いた聴覚刺激による作業リズムの誘導に着目した。そこで本研究ではタッピングタスクを周期的な作業と想定し、リズム誘導によるストレス増加抑制の可否を検証し、更に複数条件でのリズム提示で人に与える影響を調査した。結果として急な動きの変化によってストレスが増加した被験者に対しては誘導によってストレスの抑制に成功した。またリズム誘導で人に与える影響については多くは不明瞭であるが5%以内ではストレスの増加に寄与しない可能性が示唆された。

5.2 今後の展望

今後の展望として引き続きリズム誘導で人に与える影響をリズムの変化の知覚に関してはリズムの変化を1%刻みよりも細かい条件で調査し、ストレスに関しては5%以上の条件で調査する予定である。その後は実際にロボットを利用した協働作業を行うタスクでストレスの増加の抑制に効果があるかを調査する。

謝 辞

本研究を進めるにあたって, 御指導御配慮を頂きました五十嵐洋教授および渡辺亮助教に, 心より深い感謝を申し上げます. また, 広い知識やご提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします.

参考文献

- [1] 河見建佑, 小林周平, 杉正夫: “ロボットと人間の同期型交互作業を想定した作業ペースの変化によるストレス評価”, 精密工学会春季大会, 2021 年.
- [2] Costanza Messeri, Andrea Maria Zanchettin, Paolo Rocco, Elena Gianotti, Alice Chirico, Stefano Magoni, Andrea Gaggioli : “ On the Effects of Leader-Follower Roles in Dyadic Human-Robot Synchronization”, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Vol.15, No.2, p.434-442 , 2023.
- [3] Valentin Begel, Alexander P.Demos, Michlle Wang, Caroline Palmer: “Social Interaction and Rate Effects in Models of Musical Synchronization”, Personality and Social Psychology, Volume 13, 2022.
- [4] T. Lorenz, A. Mörtl, B. Vlaskamp, A. Schubö and S. Hirche, “Synchronization in a goal-directed task: Human movement coordination with each other and robotic partners”, RO-MAN, 2011
- [5] T. Lorenz, A. Mörtl and S. Hirche, “ Movement synchronization fails during non-adaptive human-robot interaction”, ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2013.
- [6] 高橋優基, 藤原聡, 伊藤正憲, 嘉戸直樹, 鈴木俊明: 「意識的には認識できない小さなリズムの変化が予測に基づく反応運動に及ぼす影響ー基本感覚を延長したパターンによる検討ー」, 理学療法学, 第 41 巻, 第 5 号, pp. 306-311, 2014 年.
- [7] 中川千鶴: 「特集 3 人間工学のための計測手法 第 4 部: 生体電気

現象その他の計測と解析 (5)-自律神経系始業の計測と解析-」, 人間工学, Vol.52, No.1, p. 6-12, 2016 年.